

Norme Marocaine

NM EN 933-5
IC 10.1.748
2017

ICS : 91.100.20

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats

Partie 5 : Détermination du pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons

Norme Marocaine homologuée

Par décision du Directeur de l'Institut Marocain de Normalisation N° 0205-18 du 18 Janvier 2018, publiée au B.O. N° 6648 du 15 Février 2018.

Cette norme annule et remplace la norme NM 10.1.290 homologuée en 2008.

Correspondance

La présente norme nationale est identique à l'EN 933-5:1998 et est reproduite avec la permission du CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles.

Tous droits d'exploitation des Normes Européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens sont réservés dans le monde entier au CEN et à ses Membres Nationaux, et aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN par l'IMANOR.

Droits d'auteur

Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

Avant-Propos National

L'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l'Organisme National de Normalisation. Il a été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation sous forme d'un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l'Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l'accord régissant l'affiliation de l'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « ... la présente norme européenne ... » avec le sens de « ... la présente norme marocaine... ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, ...) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine comporte une annexe nationale normative (ZN) qui précise des dispositions nationales applicables et qui constituent des modifications par rapport au document de base EN 933-5.

La présente norme marocaine NM EN 933-5 a été examinée et adoptée par la Commission de Normalisation des produits de carrière (56).

**NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD**

EN 933-5

Janvier 1998

ICS 91.100.20

Descripteurs : granulats, essai, caractéristique géométrique, détermination, surface, cassure, tri, pourcentage, gravillon, calcul.

Version française

**Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats —
Partie 5 : Détermination du pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons**

Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften
von Gesteinskörnungen — Teil 5 : Bestimmung
des Anteils an gebrochenen Körnern
in groben Gesteinskörnungen

Tests for geometrical properties of aggregates —
Part 5 : Determination of percentage of crushed
and broken surfaces in coarse aggregate particles

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 26 décembre 1997.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la norme européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

Sommaire

	Page
Avant-propos	3
1 Domaine d'application	4
2 Références normatives	4
3 Définitions	4
4 Principe	5
5 Appareillage	6
6 Préparation de la prise d'essai	6
7 Mode opératoire	7
8 Calcul et expression des résultats	7
9 Rapport d'essai	8
Annexe A (informative) Exemple de feuille d'essai	10
Annexe ZM	11

Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 154 «Granulats» dont le secrétariat est tenu par la BSI.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement au plus tard en juillet 1998, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en décembre 1999.

La présente norme fait partie d'une série d'essais relatifs aux caractéristiques géométriques des granulats. Les méthodes de détermination des autres caractéristiques des granulats feront l'objet des parties suivantes des présentes normes européennes.

- EN 932 Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats.
- EN 933 Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats.
- EN 1097 Essais pour déterminer les propriétés mécaniques et physiques des granulats.
- EN 1367 Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité des granulats.
- EN 1744 Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats.

Une norme européenne «Essais sur les fillers utilisés dans des mélanges bitumineux» est en cours de préparation.

Les autres parties de l'EN 933 seront :

- Partie 1 : Détermination de la granularité — Analyse granulométrique par tamisage.
- Partie 2 : Détermination de la granularité — Tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures.
- Partie 3 : Détermination de la forme des granulats — Coefficient d'aplatissement.
- Partie 4 : Détermination de la forme des granulats — Coefficient de forme.
- Partie 6 : Évaluation des caractéristiques de surface — Détermination du coefficient d'écoulement des gravillons.
- Partie 7 : Détermination de la teneur en éléments coquilliers — Pourcentage de coquilles dans les gravillons.
- Partie 8 : Évaluation des fines — Équivalent de sable.
- Partie 9 : Évaluation des fines — Essai au bleu de méthylène.
- Partie 10 : Détermination des fines — Granularité des fillers (tamisage dans un jet d'air).

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

1 Domaine d'application

Cette norme européenne spécifie une méthode de détermination du pourcentage des surfaces cassées dans un échantillon de gravillons naturels. Elle s'applique aux graves et gravillons alluvionnaires.

La méthode d'essai spécifiée dans la présente partie de la norme européenne s'applique aux granulats d_i/D_i où $D_i \leq 63$ mm et $d_i \geq 4$ mm.

NOTE : Pour les granulats où $D > 63$ mm et/ou $d < 4$ mm l'essai peut être effectué sur des d_i/D_i où $D_i \leq 63$ mm et $d_i \geq 4$ mm.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

- | | |
|------------|---|
| prEN 932-2 | Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 2 : Méthodes pour la réduction d'échantillons pour laboratoire. |
| prEN 932-5 | Essais pour déterminer les propriétés générales — Partie 5 : Équipement commun et étalonnage. |
| EN 933-1 | Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 1 : Détermination de la granularité — Analyse granulométrique par tamisage. |
| EN 933-2 | Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 2 : Détermination de la granularité — Tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures. |

3 Définitions

Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s'appliquent :

3.1 dimension des granulats

Désignation des granulats en termes de dimensions inférieures (d) et supérieures (D) de tamis.

NOTE : Cette désignation peut inclure certains grains pouvant être retenus sur le tamis supérieur (refus) et d'autres pouvant passer au travers du tamis inférieur (passant).

3.2 classe granulaire d_i/D_i

Portion de granulats passant au travers du tamis ayant la plus grande ouverture de maille (D_i) et retenue sur le tamis ayant la plus petite ouverture de maille (d_i).

3.3 prise d'essai

Échantillon utilisé intégralement pour un essai.

3.4 masse constante

Masses obtenues après séchage et des pesées successives effectuées à 1 h d'intervalles au moins, ne différant pas de plus de 0,1 %.

NOTE : Souvent, la masse constante peut être atteinte après séchage de la prise d'essai dans une étuve réglée à (110 ± 5) °C pour une période déterminée à l'avance. Les laboratoires d'essais peuvent déterminer le temps nécessaire pour atteindre la masse constante suivant le type et la taille de l'échantillon et en fonction de la capacité de séchage de l'étuve utilisée.

3.5 grains entièrement concassés

Grains dont plus de 90 % de la surface est cassée (tc).

3.6 grains semi-concassés

Grains dont plus de 50 % de la surface totale est cassée (c).

3.7 grains semi-roulés

Grains dont moins de 50 % de la surface est cassée (r).

3.8 grains entièrement roulés

Grains dont plus de 90 % de la surface a été arrondie (tr).

3.9 surfaces cassées

Facettes d'un gravillon alluvionnaire produites par concassage ou par des forces naturelles, limitées par des arêtes aiguës. Si la surface des arêtes est usée ou altérée, elle doit être considérée comme roulée dans le cadre de cet essai.

4 Principe

L'essai consiste à trier les grains à la main dans une prise d'essai de gravillons en deux catégories :

- grains semi-concassés incluant les grains entièrement concassés ;
- grains semi-roulés incluant les grains entièrement roulés.

La masse de chacune de ces catégories se détermine et s'exprime en termes de pourcentage de la masse de la prise d'essai.

Les grains entièrement concassés et ceux entièrement roulés sont ensuite triés à la main à partir des grains semi-concassés et semi-roulés. La masse de ces deux catégories est déterminée et s'exprime en termes de pourcentage de la masse de la prise d'essai.

5 Appareillage

Sauf indication contraire, tout l'appareillage doit être conforme aux prescriptions générales du prEN 932-5.

5.1 Tamis de contrôle, dont la dimension des ouvertures est conforme à l'EN 933-2.

5.2 Fonds et couvercles, s'adaptant aux tamis.

5.3 Étuve ventilée, sous contrôle thermostatique afin de maintenir une température constante de $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$ ou appareillage utilisé pour sécher les granulats, n'entraînant pas de cassures de grains.

5.4 Balance, d'une portée suffisante, lisible à $\pm 0,1 \%$ de la masse de la prise d'essai.

5.5 Bacs

5.6 Brosses

5.7 Vibrotamis, facultatif.

6 Préparation de la prise d'essai

L'échantillon doit être réduit conformément au prEN 932-2.

Faire sécher l'échantillon à $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$ à masse constante. Peser, et noter la masse M_0 .

Tamiser sur les tamis de contrôle appropriés, en agitant vigoureusement pour garantir une complète séparation des grains supérieurs à 4 mm et inférieurs à 63 mm. Rejeter le refus à 63 mm et le passant à 4 mm.

Si nécessaire, réduire l'échantillon conformément au prEN 932-2 afin d'obtenir la prise d'essai. Noter la masse M_1 de la prise d'essai retenue. La masse de la prise d'essai doit être conforme aux valeurs spécifiées au tableau 1.

Tableau 1 : Masse des prises d'essai

Dimensions maximales D mm	Masse minimale de la prise d'essai kg
63	45
32	6
16	1
8	0,1

NOTE : Pour des granulats d'autres valeurs de D , des masses de prise d'essai appropriées peuvent être interpolées à partir du tableau 1.

La réduction de l'échantillon doit permettre d'obtenir une prise d'essai d'une masse supérieure au minimum, mais sans valeur exacte prédéterminée.

Effectuer l'essai sur une classe granulaire d_i/D_i où $D_i \leq 2d_i$.

Les échantillons pour lesquels $D > 2d$ doivent être d'abord séparés en classes granulaires d_i/D_i où $D_i \leq 2d_i$.

7 Mode opératoire

7.1 Prise d'essai où $D \leq 2d$

Étaler les grains de la prise d'essai sur une surface plane et les trier à la main dans les catégories suivantes :

- grains semi-concassés (c) y compris les grains entièrement concassés (tc) ;
- grains semi-roulés (r) y compris les grains entièrement roulés (tr) ;

Peser chacune des catégories et noter M_c et M_r , leurs masses respectives.

Étaler les grains semi-concassés (c) sur une surface plane et séparer à la main les grains entièrement concassés (tc) des autres. Peser les grains entièrement concassés (tc) et noter la masse M_{tc} .

Étaler les grains semi-roulés (r) sur une surface plane et séparer à la main les grains entièrement concassés (tr) des autres. Peser les grains entièrement roulés (tr) et noter M_{tr} .

7.2 Prises d'essai où $D > 2d$

Séparer la prise d'essai en classes granulaires d_i/D_i où $D_i \leq 2d_i$ par tamisage conformément à l'EN 933-1. Noter M_i la masse de chaque classe granulaire et calculer et noter le pourcentage en masse V_i de chaque classe granulaire d_i/D_i provenant de la masse de la prise d'essai M_1 .

Éliminer chaque fraction d_i/D_i inférieure à 10 % de M_1 .

NOTE 1 : Chaque fraction d_i/D_i restante qui contient moins de 100 particules sera enregistrée dans le rapport d'essai si cela est prescrit

NOTE 2 : Les classes granulaires d_i/D_i qui contiennent un nombre excessif de particules peuvent être réduites à nouveau suivant le prEN 932-2.

NOTE 3 : Les classes granulaires peuvent être à nouveau réduites si elles comportent plus de 200 particules.

Enregistrer la masse des particules à tester dans chaque fraction restante d_i/D_i comme M_{1i} et trier les grains dans chacune de ces fractions séparément comme prescrit en 7.1.

Enregistrer les masses de particules semi-concassées, semi-roulées, entièrement concassées et entièrement roulées dans chacune de ces classes granulaires d_i/D_i respectivement comme M_{ci} , M_{ri} , M_{tci} et M_{tri} .

8 Calcul et expression des résultats

8.1 Prises d'essai où $D \leq 2d$

Reporter les masses M_1 et M_c , M_r , M_{tc} et M_{tr} sur une feuille d'essai (voir l'exemple donné dans l'annexe A) et calculer le pourcentage C pour chaque catégorie à partir de l'équation suivante :

$$C_{(c,r,tc, \text{ ou } tr)} = \frac{M_{(c,r,tc, \text{ ou } tr)}}{M_1} \times 100$$

où :

$M_{(c,r,tc, \text{ ou } tr)}$ sont les masses des grains semi-concassés, semi-roulés, entièrement concassés et entièrement roulés de la prise d'essai, à 1 g près ;

M_1 est la masse de la prise d'essai, en grammes.

Noter les valeurs au nombre entier le plus proche.

8.2 Prises d'essais où $D > 2d$

8.2.1 Classes granulaires non réduites

Si aucune classe granulaire n'a été réduite, calculer le pourcentage de particules dans chaque groupe selon l'équation suivante :

$$C_{(ci,ri,tci \text{ ou } tri)} = \frac{\sum M_{(ci,ri,tci \text{ ou } tri)}}{\sum M_{1i}}$$

où :

$\sum M_{(ci,ri,tci \text{ ou } tri)}$ est la somme des masses des particules semi-concassées, semi-roulées, entièrement concassées ou entièrement roulées dans la classe granulaire testée, en grammes ;

$\sum M_{1i}$ est la somme des masses des classes granulaires testées, en grammes.

Enregistrer les valeurs arrondies au nombre entier le plus proche.

8.2.2 Classes granulaires réduites

Si chaque classe granulaire a été réduite, calculer le pourcentage en masse de particules de chaque groupe (ci, ri, tci ou tri) dans chaque classe granulaire d_i/D_i .

Calculer la valeur moyenne de la pesée de l'ensemble des pourcentages dans chaque groupe selon l'équation suivante :

$$C_{(c,r,tc, \text{ ou } tr)} = \frac{\sum (V_i C_{(ci,ri,tci \text{ ou } tri)})}{\sum V_i}$$

où :

$C_{(ci,ri,tci \text{ ou } tri)}$ sont les pourcentages en masse des particules semi-concassées, semi-roulées, entièrement concassées ou entièrement roulées dans la classe granulaire i ;

V_i est le pourcentage en masse de la classe granulaire i dans l'échantillon testé.

Enregistrer les valeurs arrondies au nombre entier le plus proche.

9 Rapport d'essai

9.1 Informations obligatoires

Le rapport d'essai doit inclure les informations suivantes :

- a) référence à la présente norme européenne ;
- b) identification de l'échantillon ;
- c) identification du laboratoire ;
- d) date de réception de l'échantillon ;
- e) pourcentages de C_{tc} , C_c , C_{tr} et C_r arrondis au nombre entier le plus proche ;
- f) si possible les pourcentages moyens pondérés en masse de chaque catégorie, arrondis au nombre entier le plus proche, ainsi que les valeurs d_i et D_i des classes granulaires essayées.

9.2 Informations facultatives

Le rapport d'essai peut inclure les informations suivantes :

- a) nom et provenance de l'échantillon ;
- b) description du matériel et de la méthode de réduction ;
- c) masse M_0 de l'échantillon ;
- d) fractions d_i/D_i contenant moins de 100 particules ;
- e) masse M_1 de la prise d'essai ;
- f) masse M_{tc} , M_c , M_{tr} et M_r ;
- g) certificat d'échantillonnage, s'il est disponible ;
- h) date de l'essai.

Annexe A

(informative)

Exemple de feuille d'essai

EN 933-5 Identification de l'échantillon :	Laboratoire : Date : Opérateur :
---	--

$M_0 =$ g

Classe granulaire d/D où $D \leq 2d$ mm	Masse M_1 g	Masses		Pourcentages arrondis au nombre entier le plus proche	
		g			
		M_c	M_r	C_c	C_r
		Y compris M_{tc}	Y compris M_{tr}	Y compris C_{tc}	Y compris C_{tr}

Validation de la rétention de masse

$100 \frac{M_1 - (M_c + M_r)}{M_1} =$	$< 1 \%$
---------------------------------------	----------

NOTE : Quand la classe granulaire d_i/D_i a été réduite, une feuille d'essai appropriée devra être utilisée et les valeurs moyennes pondérées devront être calculées selon le paragraphe 8.2.

ANNEXE ZM
(informative)

Relations entre les normes européennes et internationales citées dans la norme et les normes marocaines correspondantes

Normes européennes et internationales	Normes marocaines (Indice de classement)
EN 932-2 EN 932-5 EN 933-1 EN 933-2	NM EN 932-2 NM 10.1.704 NM EN 933-1 NM EN 933-2